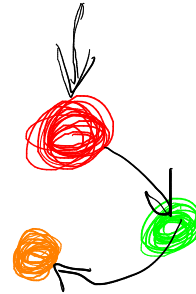


Sumar dos enteros



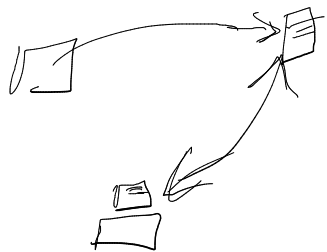
Verificación → Según Normas Aplicables
" Buenas Prácticas

Code Review

→ cppcheck, etc. → linters y Analizadores estáticos

→ clangformat → Formato de Código fuente

git hooks → Scripts que se ejecutan al hacer acciones sobre el repositorio git (commit, ...)



Dispositivo
IoT

Casa 1 / Temperature

publica telemetria

Casa 1 / Temperature

Ve. dados em
Dashboard



Broker MQTT
Intermediário

JSON

```
{ "temperatura": 35,  
  "unidade_temperatura":  
    "°C" }
```

pre-commit

↓
python

↓

pip install pre-commit

en la raíz del repo

Crear

• pre-commit-config.yaml

Ejecutar

pre-commit install

Verificación

→ Revisión de Código → asistida por IA (evaluar críticamente)

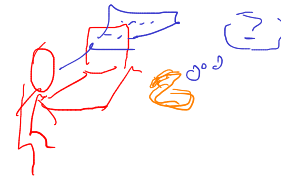
manual

similar a
rubber duck
debugging

Asíncrona

- Auto-revisión
- Revisión por otro proj.
- Revisión por agente IA

1



Sincrónica

- peer programming
- Copilot/agentes IA

2, al menos experiencia

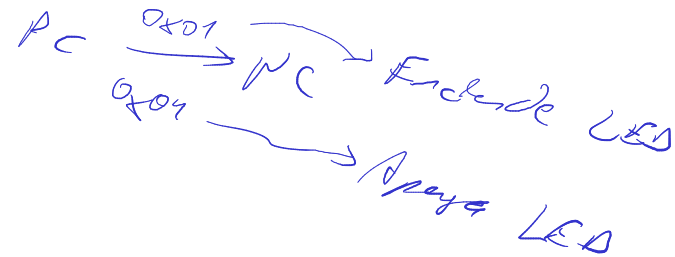
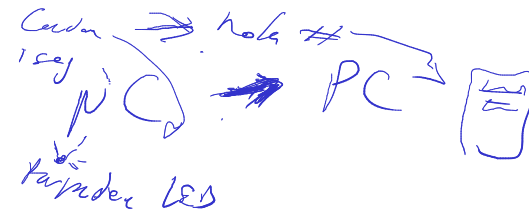
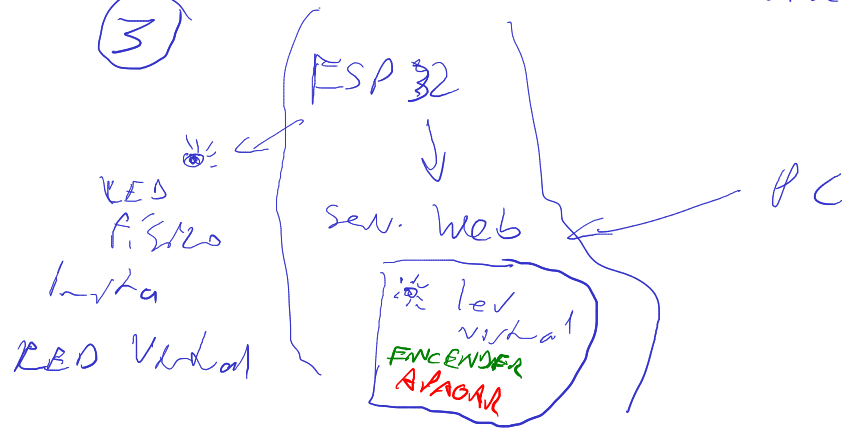


Práctica de Interfaces de Comunicaciones

① Enviar datos por UART

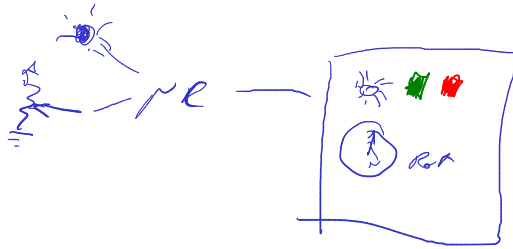
② Control LED por UART

③



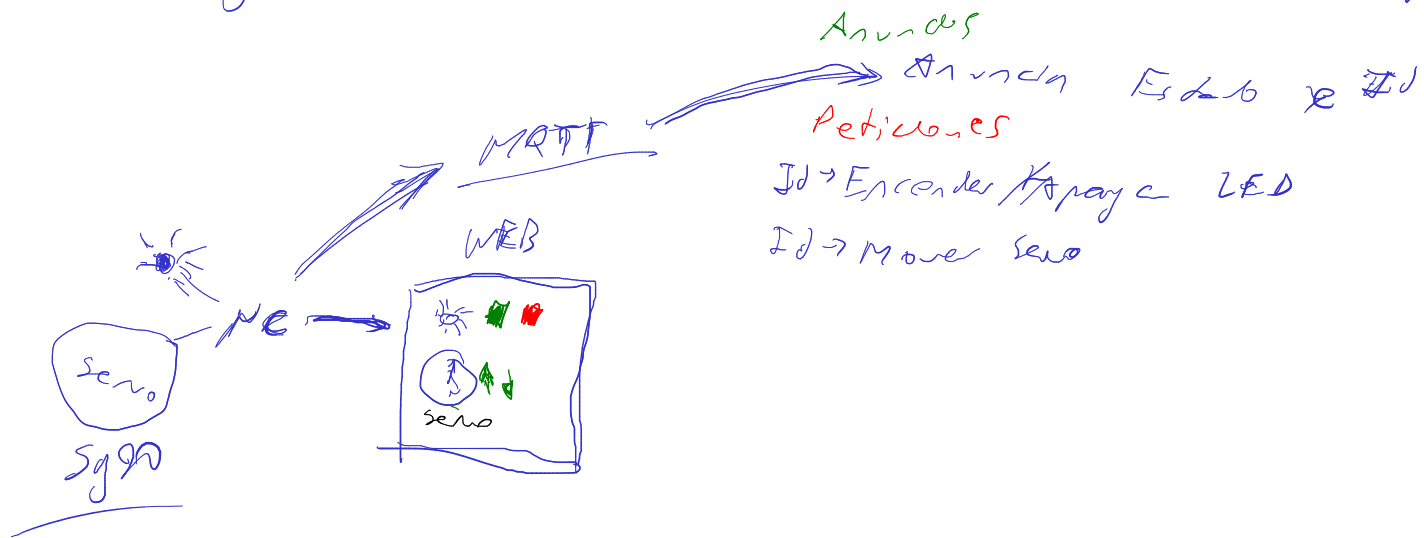
Sig. Manuel Argüo

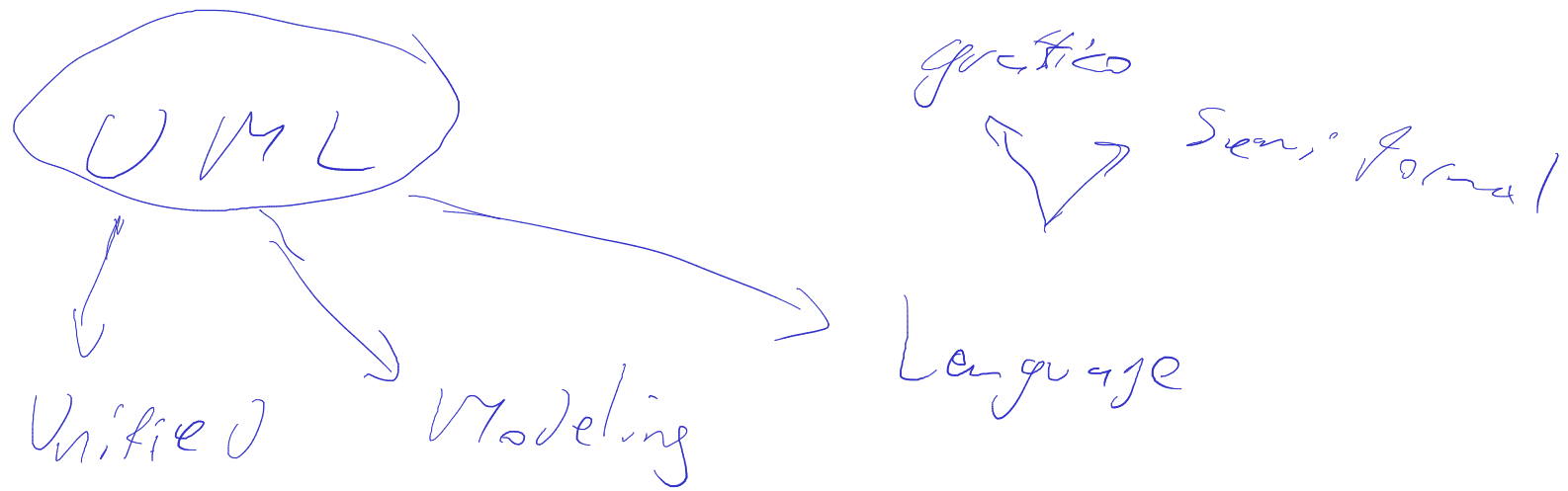
→ Ayroja Potenciómetro → Estado Analógico



Sig. Manuel Argüeso notificación

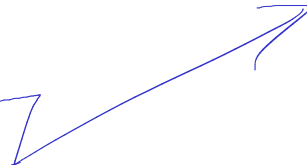
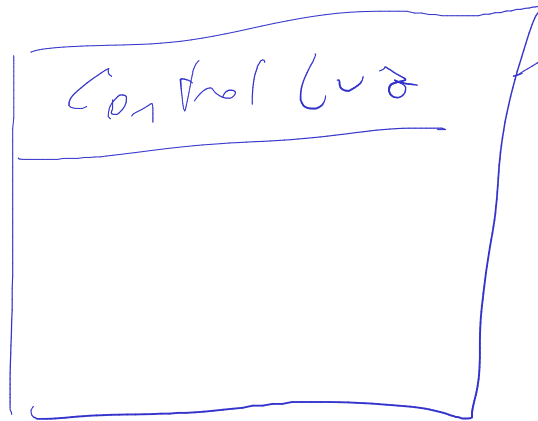
→ Aprender Potenciometro → Entrada Analógica





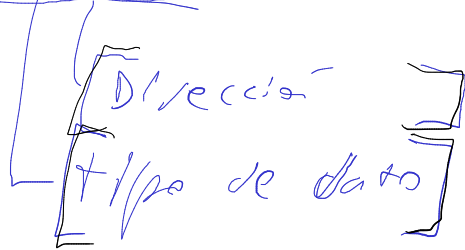
Defne Diagramas → Vistas sobre un sistema de Software

Encapsulation



```
struct {  
    int a;  
    int b;  
};
```

variable



0x77d98704

05

06

07

a

1987432116

Cuenta memoria a bytes

Como interpretar el contenido

Tipo

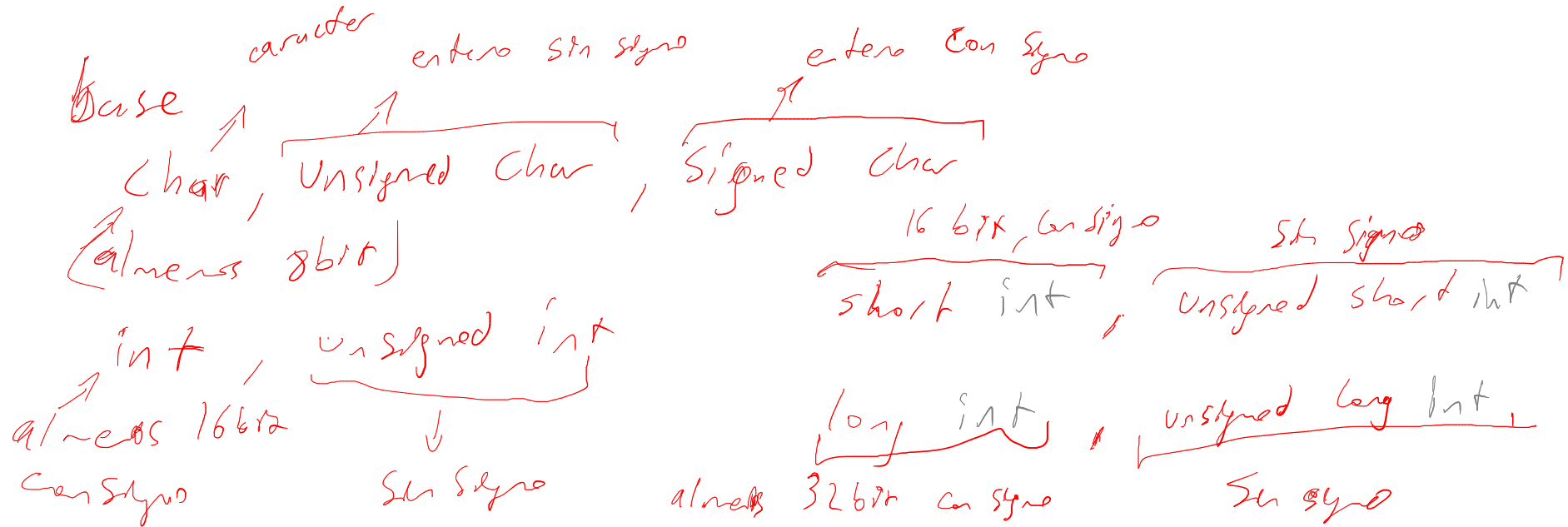
int a;

Entero con signo

32b (4B)

RAM → organized bytes de 8 bits

Tipos en C



Tiempo en C.

derivados

$\text{int } * \text{ *}$



dirección de

a

Dirección de memoria

int



de una variable tipo int

Operador dirección de
 $\text{int } X = 1228;$
 $\text{int } * Y = \&X;$

42AC9600

42AC9808

Y	42AC9808
X	1228

`int *` ~~`y`~~ = `&x;`

`y` es un puntero a entero
↓
Dirección de memoria

variable entera
entero

8086
24 bits
Base
Segmento

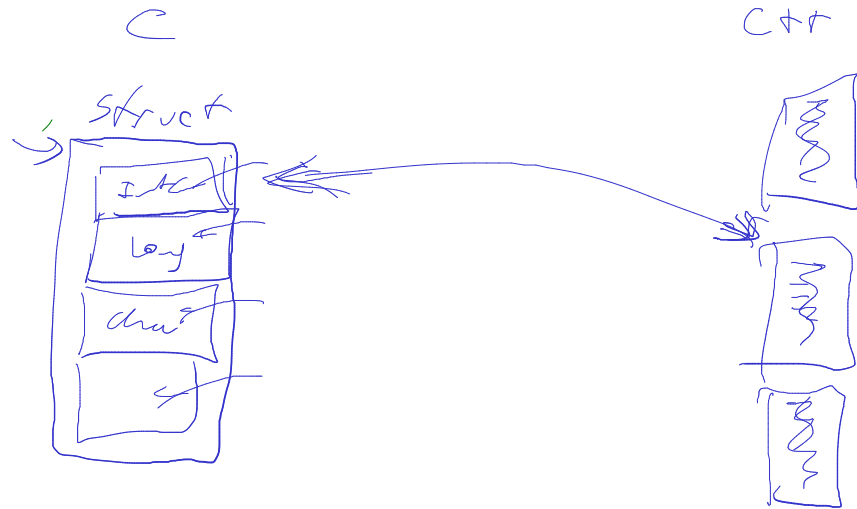
x86-64 → 64 bits
ARMv7M → 32 bits

struct mptruct {

int x;

} w;

struct mptruct *a = &w;

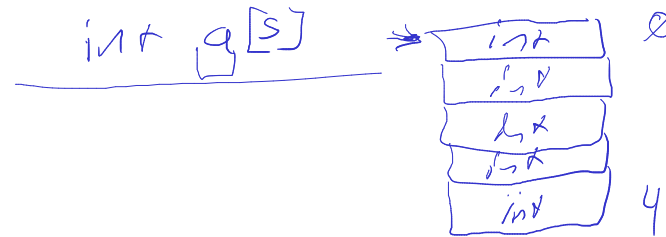


contents of / Indirection

$(\& * a) \cdot x$

Pointer
↑

$a \rightarrow x \equiv (*a) \cdot x$



Tipos de datos derivados

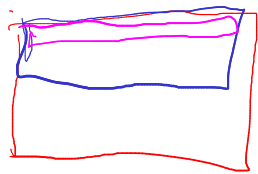
puntero: Contiene la dirección de memoria de otra variable

estructura

(struct): Contiene múltiples datos de distintos tipos dispuestos uno a continuación del otro en memoria (miembros del struct)

arreglo (array): Contiene múltiples datos del mismo tipo dispuestos a continuación del otro, accesibles mediante un índice de base 0

unión (union): Contiene un dato de uno de varios tipos posibles



union {

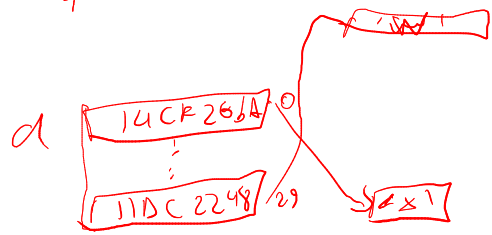
char a;

short b;

long c;

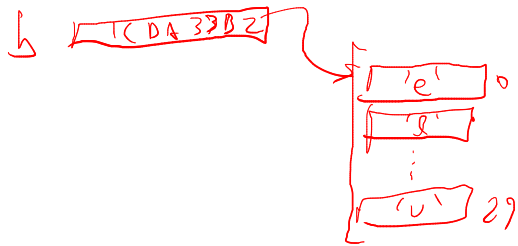
} x;

Declaración de variables



Char * a[30];

a es un arreglo de
punteros a caracter



Char (* b)[30];

b es un puntero a
un arreglo de 30 caracteres

Tipos de Función

Declaración

Declaración

Definición

```
long suma (long a, long b)
```

```
long suma (long, long);
```

suma es una función que acepta dos argumentos tipo entero largo y retorna un valor tipo entero largo

Definición (obligatorio)

```
long suma (long a, long b)  
{  
    return a + b;  
}
```

Siempre usar return
Si la función retorna
valor ~ Wall ~ Wenas

long suma (long, long);

```
int main (void)
{
    long x;
    (void) suma (15, 13);
}
```

Se pierde el resultado

detectar con

-Wall -Wextra -Werror

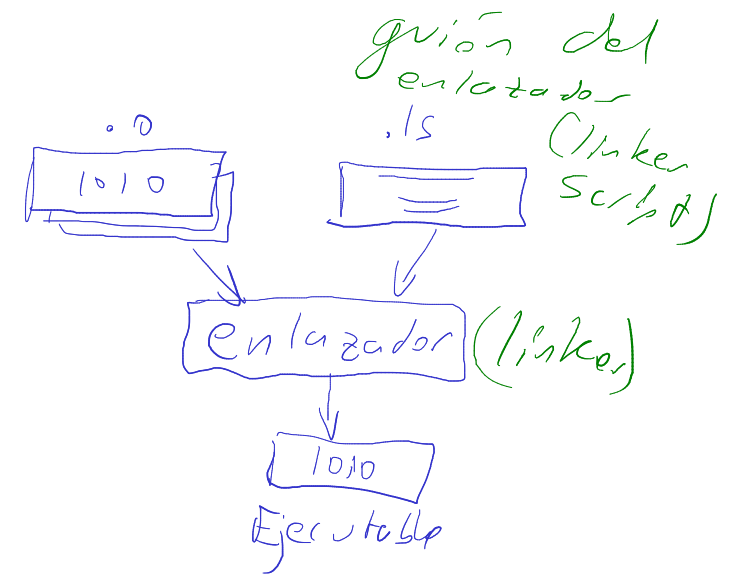
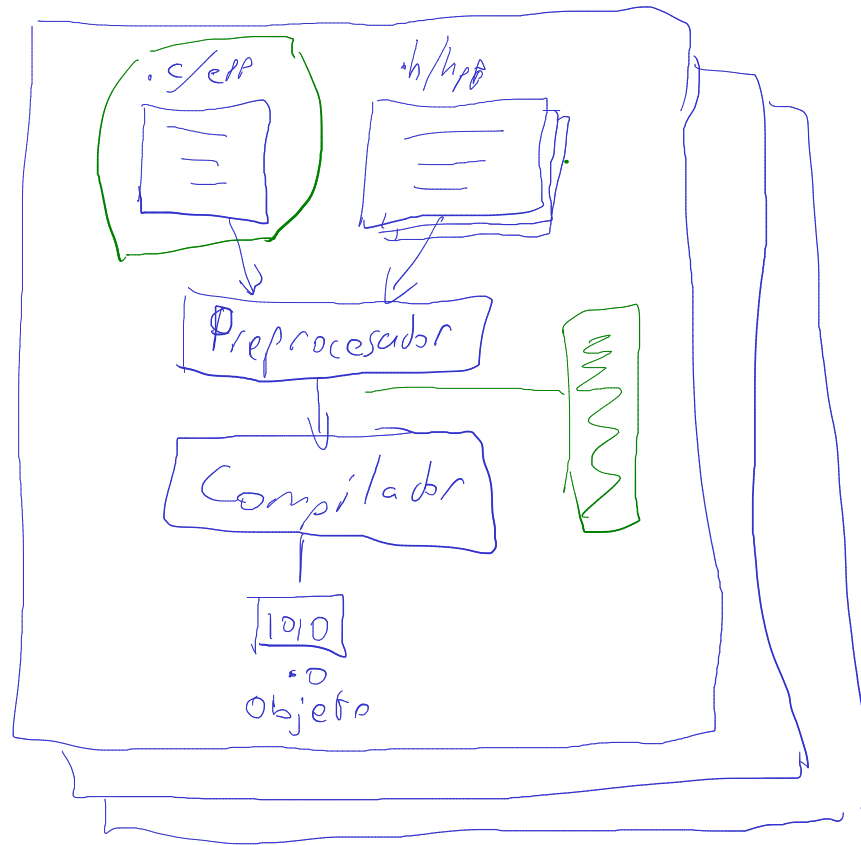
Type cast

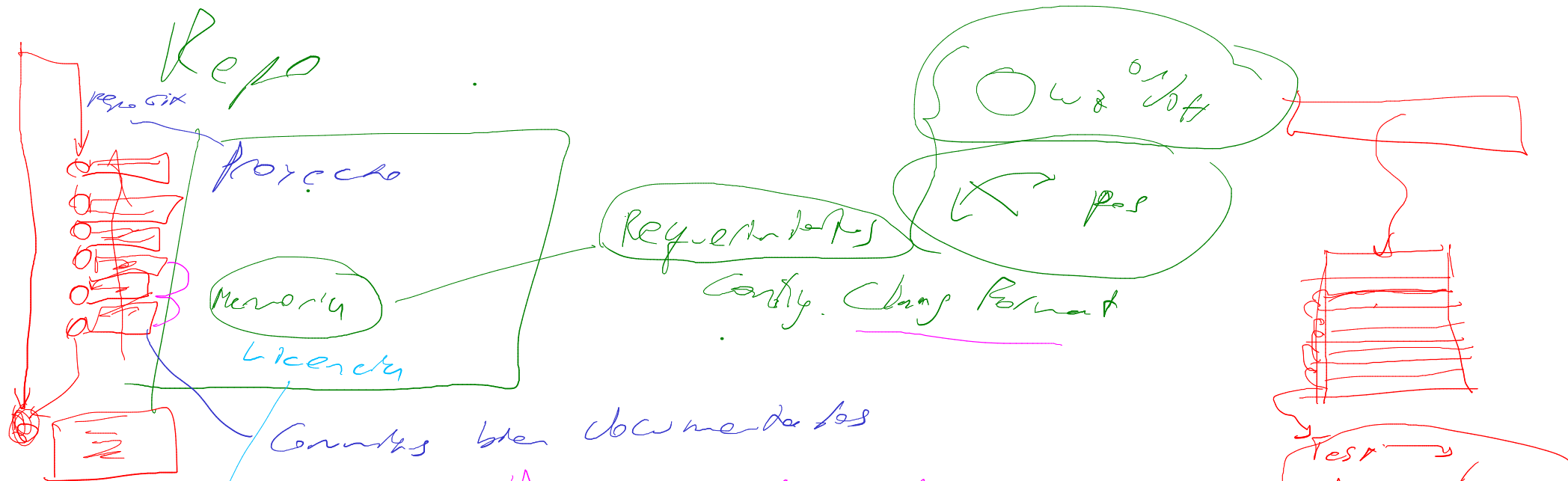
(tipo) Valor

buscar
propiedad de
tipos enteros

Reinterpreta valor como tipo
Carácter (1 byte)
(signed char) 127
entero 4 bytes en x86-64

600000EF





Comentarios bien documentados

Documentar el código

→ Formato Doxygen

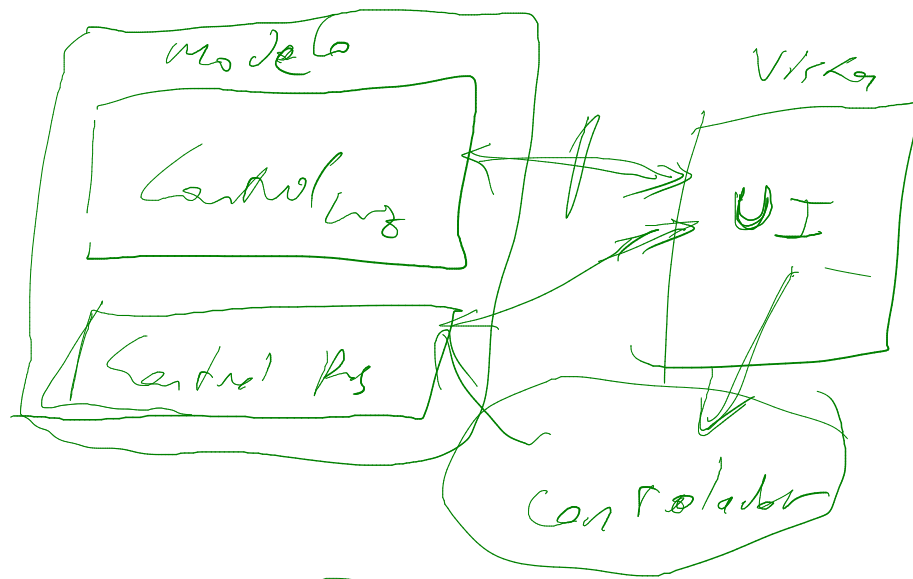
→ Que hace (no como)

Doxygen

→ Doc de API

Análisis de riesgos





```
<html>
</html>
```

Endpoints

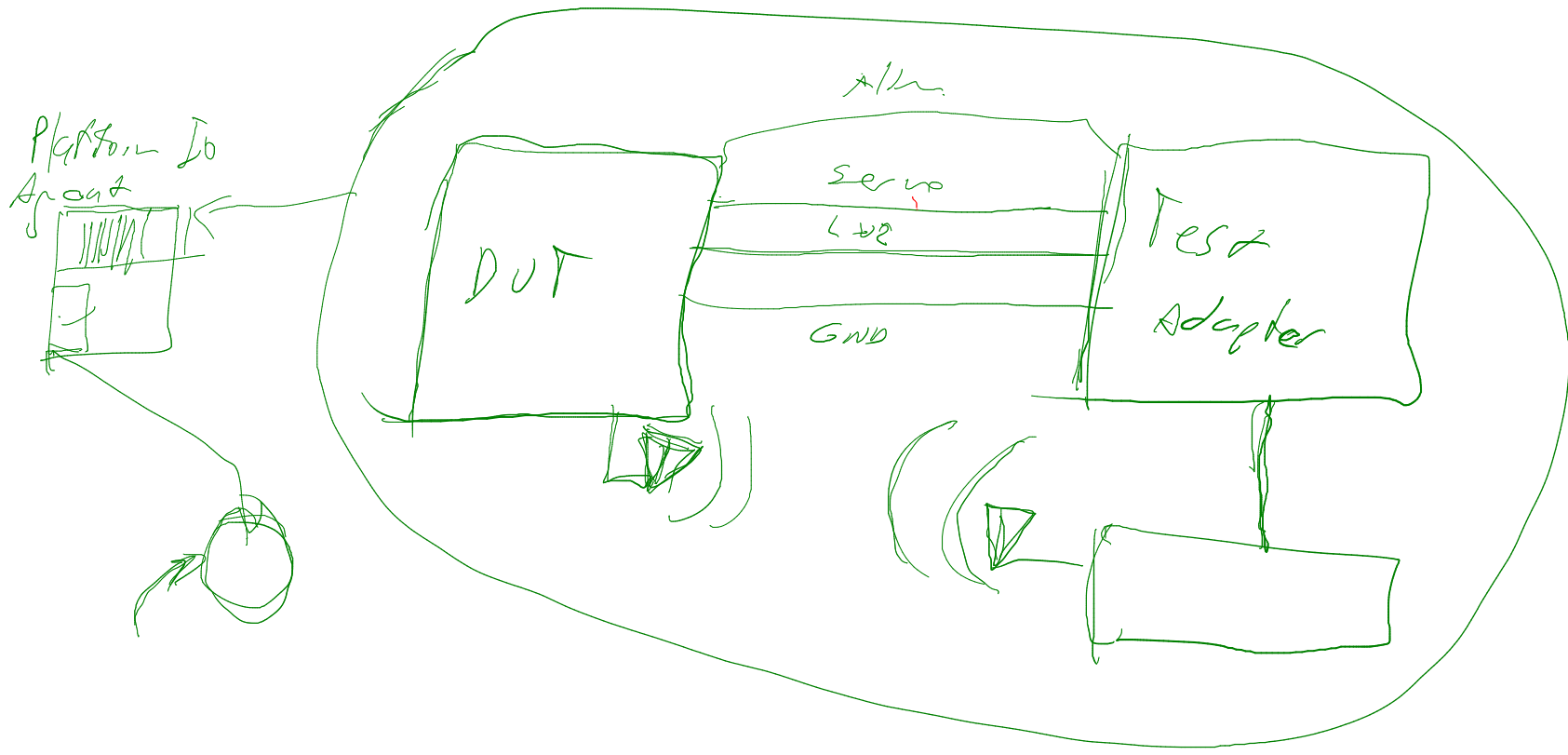
GET HTTP

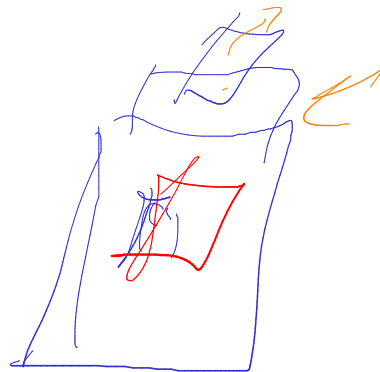
POST

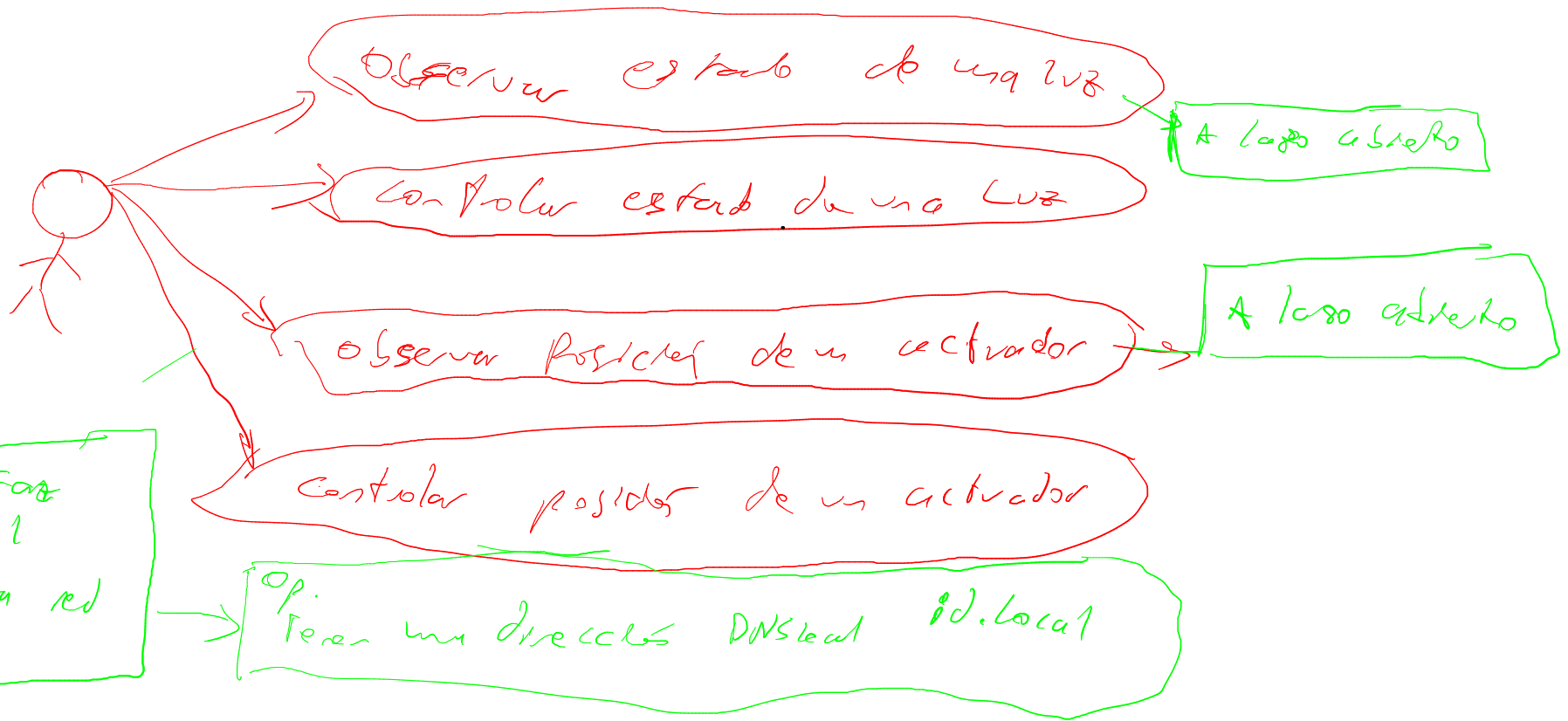
```
{ "id": "123",
  "role": "admin",
  "age": 10,
  "is": false,
  "pos": 45 }
```

JSON

```
{ "id": "123", "role": "admin", "age": 10,
  "is": true,
  "pos": 123 }
```







Con interfaz Web Local
(en cualquier red wifi)

